

SEMANA DE PREVENÇÃO AO SUICÍDIO

SETEMBRO AMARELO

**Hoje tem programação especial da FANS
e NAAP!**

Auditório - 19:00h

#ValorizeAVida

NOVIDADE NA ÁREA

AWS ACADEMY CLOUD ARCHITECTING

EM BREVE TEREMOS ESSA MODALIDADE!

Focado em construir infraestruturas de TI seguras e escaláveis na nuvem:

-  **Amazon VPC (Virtual Private Cloud):** A base da sua rede.
-  **Subnets e Roteamento:** Organização e controle de tráfego.
-  **Segurança de Rede:** Security Groups e ACLs.

** Assim que for liberado, eu aviso vocês!*

REDES DE COMPUTADORES - TURMA 02

VAMOS DESCOMPLICAR A MÁSCARA DE REDE E SUB-REDE

A ESTRUTURA BÁSICA

O ENDEREÇO E A MÁSCARA

Endereço IP:

192 . 168 . 10 . 50

Máscara de Rede:

255 . 255 . 255 . 0

TEORIA (WAR ROOM)

MÁSCARAS DE REDE

255.0.0.0

255.255.0.0

255.255.255.0



CLASSE A

CLASSE B

CLASSE C

O GUIA DEFINITIVO

A TABELA DAS CLASSES

CLASSE DE REDE	MÁSCARA DE REDE PADRÃO	ENDEREÇO DA REDE (EXEMPLO)	QUANTIDADE DE HOSTS
Classe A	255.0.0.0	10.0.0.0	16.777.214
Classe B	255.255.0.0	172.16.0.0	65.534
Classe C	255.255.255.0	192.168.1.0	254

A CHAVE DE OURO

A BALANÇA DA REDE₃

O uso dessas classes é um lembrete visual de como a máscara de rede define o tamanho e a **ESTRUTURA DE UMA REDE**.

Quanto mais **255**s na máscara, **MENOR** a rede e maior o número de redes possíveis.

Quanto **MENOS** **255**s, maior a rede e menor o número de redes possíveis.

APROFUNDANDO OS CONCEITOS

A RESSALVA IMPORTANTE



Tamanho da Rede (Espaço de Endereçamento):

Representa a quantidade de hosts que você consegue colocar dentro de uma única rede.



Número de Sub-redes:

Representa quantas "fatias" (sub-redes) cabem no seu bloco total de IPs.

A MATEMÁTICA DA COISA

É INVERSAMENTE PROPORCIONAL

MÁSCARA

HOSTS POR REDE

Nº DE SUB-REDES

/8 (255.0.0.0)

~16,7 milhões

poucas

/16 (255.255.0.0)

~65 mil

mais

/24 (255.255.255.0)

254

muitas

/30
(255.255.255.252)

2

muitíssimas

Ou seja: quanto mais **255s** → **menos hosts por rede,**
mais redes possíveis.

MUITOS 255S = MUITOS LOTES PEQUENOS

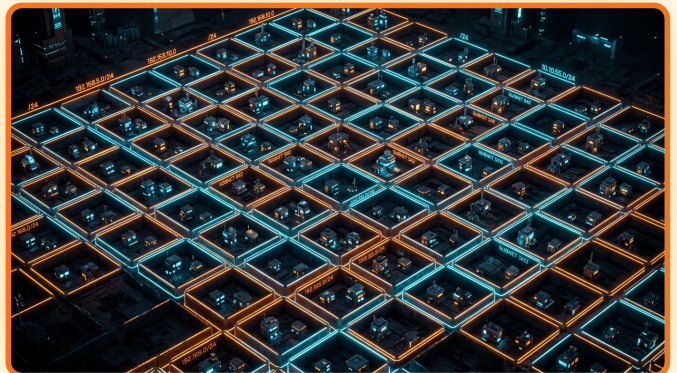
Pense nos **255** como **muros altos e grossos** que você levanta.

Quanto mais muros você constrói, **menores ficam os lotes**.

Lotes pequenos = cada casa tem pouco quintal (poucos hosts por rede).

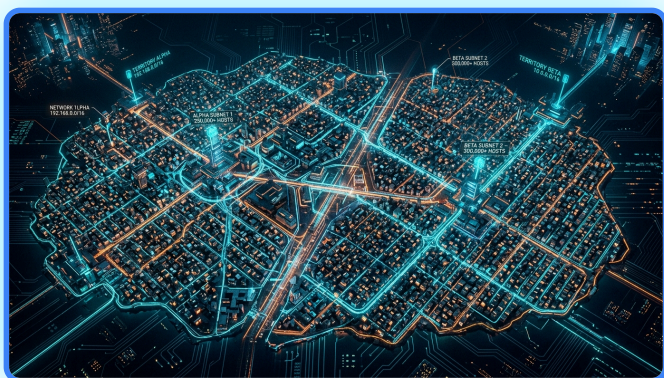
Mas como os lotes são pequenos, você consegue criar **muitos lotes** no mesmo terreno (muitas redes).

👉 **Exemplo:** máscara /30 (255.255.255.252) é como cercar o terreno em lotinhos que cabem só 2 casas cada. Você tem **MUITOS** lotes minúsculos.



A ANALOGIA DO TERRENO - PARTE 2

POUCOS 255S = POUCOS LATIFÚNDIOS



Agora imagine que você **quase não levanta muros**.

Sem muitos muros, o espaço fica aberto e grande.

Cada "lote" vira um **latifúndio**: cabe muita coisa (muitos hosts).

Mas como cada lote é enorme, sobram **poucos lotes no terreno** (poucas redes).

👉 **Exemplo:** máscara /8 (255.0.0.0) é como dividir o terreno em pouquíssimos latifúndios, cada um cabendo 16 milhões de casas.

RESUMO DO TERRENO

O MAPA DOS MUROS

MÁSCARA

ANALOGIA DO TERRENO

Muitos
255s

Muitos muros → lotes pequenos →
muitos lotes, poucas casas cada

Poucos
255s

Poucos muros → lotes enormes →
poucos lotes, muitas casas cada

EXEMPLO PRÁTICO (CLASSE C)

ANATOMIA DE UMA REDE

Rede **192.168.1.0** com máscara **255.255.255.0**:



Endereço de Rede (Número do Prédio):

192.168.1.0



Endereços Usáveis (Números dos Apartamentos):

**De 192.168.1.1 até
192.168.1.254**



Endereço de Broadcast (Quadro de Avisos):

192.168.1.255

DESAFIO 1

QUESTÃO 1: CLASSE C

Um computador tem o seguinte endereço IP e máscara de rede padrão:

- Endereço IP: **192.168.10.25**
- Máscara de Rede: **255.255.255.0**

QUAL É O ENDEREÇO DA REDE E O ENDEREÇO DE BROADCAST?

DESAFIO 2

QUESTÃO 2: CLASSE B

Considere uma rede com as seguintes informações:

- Endereço IP: **172.16.5.75**
- Máscara de Rede: **255.255.0.0**

**QUAL É O ENDEREÇO DA REDE E O
ENDEREÇO DE BROADCAST?**

DESAFIO 3

QUESTÃO 3: CLASSE A

E para a rede de uma empresa com um endereço de Classe A:

- Endereço IP: **10.50.25.10**
- Máscara de Rede: **255.0.0.0**

**QUAL É O ENDEREÇO DA REDE E O
ENDEREÇO DE BROADCAST?**

A REGRA DE OURO

O BÁSICO DO PLANEJAMENTO

Para acomodar **20 computadores**, sua rede precisa ter pelo menos **22 endereços no total**:

- **20** para os PCs.
- **1** para o endereço de rede.
- **1** para o endereço de broadcast.

A ESCOLHA CERTA

A MELHOR CLASSE PARA 20 PCS

A **Classe C** é a escolha mais lógica e eficiente para 20 computadores. Uma rede padrão de Classe C, com **máscara 255.255.255.0**, oferece um total de 254 endereços utilizáveis. Isso é mais do que suficiente para seus 20 PCs, sem desperdiçar muitos endereços.

Uma rede de **Classe B**, com máscara padrão **255.255.0.0**, é uma escolha muito ineficiente para apenas 20 PCs. Ela oferece um total de 65.534 endereços utilizáveis.

Para uma rede de **Classe A**, a situação é ainda pior. Com uma máscara padrão **255.0.0.0**, ela oferece mais de 16 milhões de endereços utilizáveis.

A PRÓXIMA FRONTEIRA

AFINAL, O QUE É SUB-REDE?

E se eu tiver 500 computadores?

A ANALOGIA DA PIZZA

FATIAMENTO EFICIENTE

A sub-rede é a forma como dividimos uma grande rede em redes menores e mais eficientes.



- A Classe C (254 hosts) não dá conta.
- A Classe B (65.534 hosts) desperdiça 65.034 IPs.

A SOLUÇÃO: SUB-REDES!

É a arte de pegar um bloco rígido (como um /16) e **fatiá-lo** em pedaços customizados para ter o número exato de IPs que você precisa. Nada falta, nada sobra.

A NOSSA PIZZA ORIGINAL

A REDE ANTES DE FATIAR

Rede é uma lista de endereços que vai de 0 a 255. No total, você tem **256 endereços disponíveis**.

- A rede original é: **192.168.1.0**
- Os endereços dos computadores vão de **1 a 254**.

ATENÇÃO TURMA!

FOCO NO TRABALHO

O FORMATO: **SHORT PAPER**

3. Metodologia

Breve e objetiva.

Apenas detalhes
essenciais para a
replicação do estudo.

Pasta de Entrega



[Acessar Google Drive](#)

Não deixem para a última hora! O acesso já está liberado.

